KVADRATINIS DAUGIANARIS

5 TEMA

Daugianario reikšmių simetrija

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Tyrinėsi kvadratinio daugianario reikšmių simetriją ekstremumo taško atžvilgiu. Išmoksi naudotis vienodais ir skirtingais atstumais reikšmėms lyginti bei daugianariams sudaryti.

Prieš pradėdamas: mokėk apskaičiuoti daugianario reikšmes (1 tema), išskirti pilnąjį kvadratą (2 tema), rasti ekstremumo tašką ir ekstremumą (3–4 temos). Visur x ir kiti kintamieji yra realieji skaičiai. Šioje temoje grafikų nenagrinėjame.

1. Duotas $P(x) = 2(x-3)^2 + 1$.

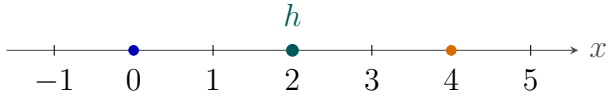
a) Raskite ekstremumo tašką ir ekstremumą.

b) Apskaičiuokite ir palyginkite $P(2)$ ir $P(4)$; $P(1)$ ir $P(5)$; $P(0)$ ir $P(6)$.

c) Kaip kiekviena skaičių pora išsidėsčiusi ekstremumo taško 3 atžvilgiu?

d) Raskite $P(3-t)$ ir $P(3+t)$. Ar jie lygūs visiems realiesiems t? Paaiškinkite.

2. Kvadratinio daugianario $P(x) = 2(x-2)^2 + 1$ ekstremumo taškas yra $h = 2$. Skaičių tiesėje pažymėti trys skaičiai.

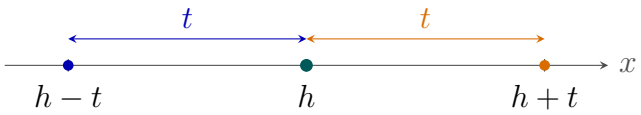


a) Kokiais atstumais nuo h yra skaičiai 0 ir 4? Ką pastebite?

b) Palyginkite $P(0)$ ir $P(4)$, įrašydami skaičius į duotą daugianarį. Kaip lygybė susijusi su atstumais?

c) Remdamiesi brėžiniu, raskite kitą skaičių, su kuriuo daugianario reikšmė tokia pati kaip $P(1)$. Patikrinkite skaičiuodami.

3. ⋆ Kvadratinio daugianario $P(x) = a(x-h)^2 + k$ ekstremumo taškas yra h, kur $a \neq 0$. Skaičių tiesėje parodytas atvejis $t > 0$.



a) Įrodykite, kad kiekvienam realiajam t galioja $P(h-t) = P(h+t)$.

b) Paaiškinkite šios lygybės prasmę, kai $t > 0$. Kokiu atstumu nuo h yra skaičiai $h-t$ ir $h+t$?

c) Ar lygybė galioja, kai $t = 0$? O kai $t < 0$? Paaiškinkite, kas tada vyksta su įrašomais skaičiais.

Sustok ir apibendrink. Kodėl skaičiai $h-t$ ir $h+t$ duoda tą pačią daugianario reikšmę? Kaip rasti skaičiui u simetrišką skaičių?

4. Daugianario ekstremumo taškas yra h, o $u \neq h$. Raskite antrąją reikšmę $v \neq u$, su kuria $P(v) = P(u)$, ir nustatykite $P(v)$.

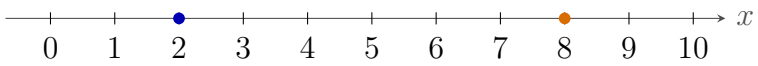
a) $h = 3$, $u = 1$, $P(1) = 7$;

b) $h = -2$, $u = 1$, $P(1) = -5$;

c) $h = \frac{1}{2}$, $u = -1$, $P(-1) = 4$;

d) $h = -3$, $u = -5$, $P(-5) = 0$.

5. Skaičių tiesėje pažymėti skirtingi skaičiai 2 ir 8. Žinoma, kad kvadratiniam daugianariui P galioja $P(2) = P(8)$.



a) Kuris brėžinyje pažymėtas skaičius yra tiksliai per vidurį tarp 2 ir 8? Kokiais atstumais nuo jo yra abu skaičiai?

b) Remdamiesi anksčiau nagrinėta simetrija, iškelkite hipotezę: kur turėtų būti daugianario ekstremumo taškas?

c) Jeigu skirtingiems skaičiams u ir v galioja $P(u) = P(v)$, kokia formule, jūsų manymu, galima rasti ekstremumo tašką h? Kodėl vien brėžinio neužtenka hipotezei įrodyti?

Kitame uždavinyje šią hipotezę įrodysime.

6. ⋆ Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$, o h yra ekstremumo taškas. Žinoma, kad $P(u) = P(v)$ ir $u \neq v$. Įrodysime, kad $h = \frac{u+v}{2}$.

a) Į daugianarį vietoj x įrašykite u ir v. Užrašykite $P(u)$ ir $P(v)$.

b) Pasinaudodami lygybe $P(u) = P(v)$, parodykite, kad $(u-h)^2 = (v-h)^2$.

c) Pasinaudokite savybe: jei dviejų realiųjų skaičių kvadratai lygūs, tai tie skaičiai yra lygūs arba priešingi. Pavyzdžiui, jei $z^2 = 9$, tai $z = 3$ arba $z = -3$. Kokias dvi lygybes gaunate iš b) dalies?

d) Kurią iš gautų lygybių atmetame, nes $u \neq v$? Iš kitos lygybės išveskite formulę $h = \frac{u+v}{2}$.

e) Kodėl šios išvados negalima daryti, jei sąlygos $u \neq v$ atsisakome? Pateikite pavyzdį.

Sustok ir apibendrink. Kada iš lygybės $P(u) = P(v)$ galima rasti ekstremumo tašką? Kodėl būtina sąlyga $u \neq v$?

7. Nustatykite ekstremumo tašką:

a) $P(1) = P(7)$;

b) $P(-4) = P(2)$;

c) $P(-3) = P(5)$;

d) $P(0) = P(-6)$.

Kuriam iš šių daugianarių galima nustatyti, ar ekstremumas yra minimumas, ar maksimumas? Paaiškinkite.

8. Nagrinėkite teiginius ir paaiškinkite, kurie teisingi.

a) Jeigu $P(2) = P(6)$, tai ekstremumo taškas yra 4.

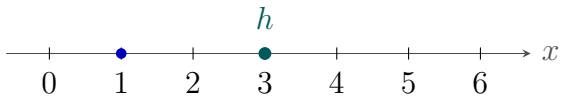
b) Jeigu $P(3) = P(3)$, tai ekstremumo taškas yra 3.

c) Jeigu $h = 2$ ir $P(0) = 5$, tai $P(4) = 5$.

d) Jeigu $P(1) = P(7)$, tai būtinai $P(2) = P(5)$.

9. ⋆ Nagrinėkite, su kuriomis kintamojo reikšmėmis kvadratinio daugianario reikšmės yra lygios.

a) Kvadratinio daugianario P ekstremumo taškas yra $h = 3$. Raskite dvi skirtingas x reikšmes, su kuriomis daugianario reikšmė lygi $P(1)$. Paaiškinkite, kodėl abi rastos reikšmės tinka.



b) Tarkime, kad tinkama reikšmė x yra skirtinga nuo 1. Remdamiesi 6 uždavinio išvada, nustatykite šią reikšmę. Paaiškinkite, kodėl, be a) dalyje rastųjų, kitų tinkamų reikšmių nėra.

c) Tegul kvadratinio daugianario P ekstremumo taškas yra h, o u – pasirinktas realusis skaičius. Remdamiesi ankstesnėmis dalimis ir 6 uždaviniu, raskite visas v reikšmes, su kuriomis daugianario reikšmė $P(v)$ lygi $P(u)$. Patikrinkite, ar jos tinka.

d) Kas nutinka, kai $u = h$? Kiek skirtingų v reikšmių tada tinka? Kiek jų tinka, kai $u \neq h$?

Sustok ir apibendrink. Kiek skirtingų x reikšmių gali duoti tą pačią kvadratinio daugianario reikšmę? Kas pasikeičia, jei žinoma reikšmė yra ekstremumas?

10. Nustatykite, kuri reikšmė didesnė, arba paaiškinkite, kodėl jos lygios. Stenkitės neapskaičiuoti pačių daugianario reikšmių.

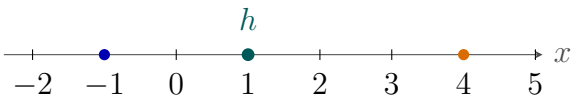
a) $P(x) = 2(x-3)^2 + 1$: palyginkite $P(1)$ ir $P(6)$.

b) $Q(x) = -3(x-2)^2 + 5$: palyginkite $Q(1)$ ir $Q(5)$.

c) $R(x) = 4(x+1)^2 - 3$: palyginkite $R(-4)$ ir $R(2)$.

d) $S(x) = -(x+2)^2 + 7$: palyginkite $S(-1)$ ir $S(-4)$.

11. Skaičių tiesėje parodytas kvadratinio daugianario $P(x) = a(x-1)^2 + k$ ekstremumo taškas $h = 1$ ir skaičiai -1 bei 4.



a) Kokiais atstumais skaičiai -1 ir 4 yra nutolę nuo h? Kuris yra arčiau?

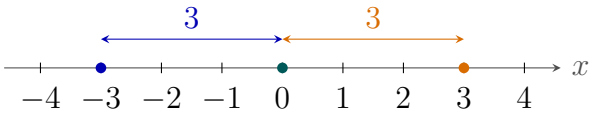
b) Palyginkite $P(-1)$ ir $P(4)$, jeigu $a > 0$. Pasinaudokite atstumais ir duotu daugianario pavidalu.

c) Palyginkite $P(-1)$ ir $P(4)$, jeigu $a < 0$. Paaiškinkite, kas pasikeitė.

d) Ar galima šias reikšmes palyginti, jei a ženklas nežinomas? Pagrįskite dviejų daugianarių pavyzdžiais.

12. Skaičiaus modulis. Skaičiaus z moduliu vadinamas atstumas skaičių tiesėje nuo taško, kurio koordinatė z, iki taško 0. Modulis žymimas $|z|$. Pavyzdžiui, $|3| = 3$, $|-3| = 3$, $|0| = 0$. Kitaip tariant,

$$|z| = \begin{cases} z, & \text{kai } z \geq 0, \\ -z, & \text{kai } z < 0. \end{cases}$$



a) Apskaičiuokite $|-5|$, $|2|$, $|0|$, $|-\frac{3}{2}|$.

b) Raskite visus skaičius z, kuriems $|z| = 4$. Kiek sprendinių turi lygtis $|z| = 0$? O lygtis $|z| = -1$? Paaiškinkite.

c) Paaiškinkite, kodėl kiekvienam realiajam z galioja $|z|^2 = z^2$. Panaudokite modulio apibrėžime pateiktus du atvejus.

13. ⋆ Modulis ir atstumas tarp dviejų taškų. Atstumas skaičių tiesėje tarp taškų, kurių koordinatės u ir h, yra $|u - h|$. Jei $u \geq h$, tai atstumas yra $u - h$; jei $u < h$, tai atstumas yra $h - u$. Abu atvejus užrašo reiškinys $|u - h|$.



a) Kai $h = 3$, skaičių tiesėje raskite atstumus nuo 1 ir nuo 6 iki h. Patikrinkite juos apskaičiuodami $|1 - 3|$ ir $|6 - 3|$.

b) Kai $h = -2$, raskite atstumus nuo -5 ir nuo 1 iki h. Ką pastebite?

c) Paaiškinkite, kodėl visiems realiesiems u ir h galioja $|u - h|^2 = (u - h)^2$.

14. ⋆ Kvadratinis daugianaris užrašytas pavidalu $P(x) = a(x - h)^2 + k$, kur $a \neq 0$. Tarkime, kad skaičių tiesės taško, kurio koordinatė u, atstumas iki taško h yra mažesnis už taško, kurio koordinatė v, atstumą iki h.

a) Atstumus užrašykite moduliais ir paaiškinkite, kodėl $(u - h)^2 < (v - h)^2$.

b) Įrodykite, kad kai $a > 0$, tai $P(u) < P(v)$, o kai $a < 0$, tai $P(u) > P(v)$.

c) Suformuluokite taisyklę žodžiais. Kas būtų, jei u ir v nuo h būtų nutolę vienodai?

Sustok ir apibendrink. Kaip atstumai iki ekstremumo taško ir a ženklas padeda palyginti daugianario reikšmes?

15. Kiekvienoje dalyje duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2+bx+c$, tačiau jo koeficientų reikšmės nežinomos. Pagal pateiktą informaciją palyginkite nurodytas reikšmes. Pirmiausia raskite ekstremumo tašką, tada palyginkite atstumus nuo jo. Pačių daugianario reikšmių apskaičiuoti nereikia.

a) $a < 0$, $P(2) = P(8)$: palyginkite $P(7)$ ir $P(9)$.

b) $a > 0$, $P(1) = P(5)$: palyginkite $P(3)$ ir $P(4)$.

c) $a > 0$, $P(-4) = P(2)$: palyginkite $P(-3)$ ir $P(2)$.

d) $a < 0$, $P(-2) = P(4)$: palyginkite $P(-3)$ ir $P(3)$.

e) $a > 0$, $P(0) = P(5)$: palyginkite $P(1)$ ir $P(4)$.

f) $a < 0$, $P(-5) = P(1)$: palyginkite $P(-2)$ ir $P(-3)$.

16. Žinoma, kad P yra kvadratinis daugianaris ir $P(2) = P(8)$, tačiau vyriausiojo koeficiento ženklas nenurodytas.

a) Ar galima nustatyti, kuri reikšmė didesnė: $P(7)$ ar $P(9)$? Atsakymą pagrįskite dviejų daugianarių pavyzdžiais.

b) Ar galima palyginti $P(3)$ ir $P(7)$? Paaiškinkite.

17. Palyginkite reikšmes. Ekstremumo tašką raskite pasirinktu būdu: išskirdami pilnąjį kvadratą arba taikydami formulę.

a) $P(x) = x^2 - 6x + 5$: $P(1)$ ir $P(6)$.

b) $Q(x) = -x^2 - 4x + 1$: $Q(-5)$ ir $Q(0)$.

c) $R(x) = 2x^2 - 4x + 3$: $R(-1)$ ir $R(3)$.

18. Kvadratinio daugianario $P(x) = ax^2+bx+c$ reikšmės tenkina $P(1) = P(5)$, o $a = 2$ ir $P(0) = 1$.

a) Raskite ekstremumo tašką.

b) Raskite b ir c, užrašykite daugianarį.

c) Išskirkite pilnąjį kvadratą, raskite ekstremumą ir patikrinkite $P(1) = P(5)$.

19. Daugianario P ekstremumo taškas yra $x = 2$, $P(0) = 5$ ir $P(1) = 2$.

a) Be papildomų skaičiavimų raskite $P(4)$ ir $P(3)$.

b) Sudarykite $P(x)$, išskirkite pilnąjį kvadratą ir nustatykite ekstremumą.

c) Patikrinkite gautas reikšmes įrašydami.

20. Nustatykite, ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, tenkinantis visas sąlygas. Jei taip, raskite visus tokius daugianarius; jei ne, pagrįskite.

a) Ekstremumo taškas $h = 2$, $P(1) = 3$, $P(3) = 4$.

b) Ekstremumo taškas $h = -1$, $P(-2) = P(0) = 5$.

c) $P(0) = P(4) = 1$, o minimumas yra -3.

d) $P(0) = P(4) = 1$, o maksimumas yra 3.

Papildomi uždaviniai. Jungiame 1–5 temų idėjas

Šie uždaviniai skirti ankstesnių temų žinioms pakartoti ir sujungti. Juos galite spręsti pasirinktinai.

21. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ tenkina sąlygas $P(1) = P(5)$ ir $P(0) = 2$. Ar šių duomenų pakanka daugianariui vienareikšmiškai nustatyti? Raskite visus sąlygas tenkinančius daugianarius ir patikrinkite, ar jie tinka.

22. Raskite kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$, jeigu $P(-1) = P(5)$, $a = 2$ ir $P(0) = 3$.

23. Daugianaris P tenkina $P(-2) = P(4)$, $P(0) = 3$ ir $P(3) = 9$. Raskite $P(x)$, jo ekstremumo tašką ir ekstremumą.

24. Kvadratinis daugianaris P tenkina $P(0) = P(4)$, jo minimumas yra -2, o diskriminantas $D = 16$. Raskite $P(x)$ ir reikšmes $P(0)$, $P(4)$.

25. Raskite kvadratinį daugianarį P, jeigu $P(-3) = P(1)$, $D = 0$ ir $P(0) = 2$. Nustatykite ekstremumą.

26. Raskite visus kvadratinius daugianarius $P(x) = ax^2 + bx + c$, jeigu $P(0) = P(4) = 3$, $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$ ir $D < 0$. Paaiškinkite, ar tinka bent vienas toks daugianaris.

27. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$, kuriam $P(-1) = P(3)$, $a > 0$ ir $b > 0$? Jei taip, pateikite pavyzdį; jei ne, pagrįskite.

28. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ tenkina $P(-2) = P(2)$, $a < 0$, $c = 4$ ir $D = 16$. Raskite $P(x)$ bei jo ekstremumą.

29. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ tenkina $P(-2) = P(4)$, $P(1) = -3$, $P(0) = -1$, taip pat $a > 0$, $b < 0$, $c < 0$. Nustatykite, ar toks daugianaris egzistuoja. Jei taip, raskite jį ir apskaičiuokite D.

30. Raskite visus kvadratinius daugianarius $P(x) = ax^2 + bx + c$, jeigu $P(-1) = P(3)$, $P(0) = 2$, $a > 0$, $c > 0$ ir $D > 0$. Pateikite vieną konkretų pavyzdį.

31. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris P, kuriam $P(-2) = P(4)$, maksimumas yra 3, o $D = 0$? Paaiškinkite remdamiesi ekstremumo ir diskriminanto ryšiu.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su šia atrama ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

(!) Svarbiausios temos išvados

1. Reikšmių simetrija. Jei $P(x) = a(x-h)^2 + k$, $a \neq 0$, tai visiems realiesiems t galioja $P(h-t) = P(h+t)$. Skaičiui u simetriškas skaičius yra $2h - u$.
2. Ekstremumo taškas iš dviejų reikšmių. Jei $P(u) = P(v)$ ir $u \neq v$, tai $h = \frac{u+v}{2}$. Sąlyga, kad u ir v skirtingi, yra būtina: lygybė $P(u) = P(u)$ neleidžia nustatyti h.
3. Visos vienodos reikšmės. Lygybė $P(v) = P(u)$ galioja tik kai $v = u$ arba $v = 2h - u$. Kai $u = h$, šie skaičiai sutampa; kai $u \neq h$, jie skirtingi.
4. Modulis ir atstumas. Atstumas skaičių tiesėje nuo taško u iki taško h lygus $|u - h|$. Jis visada neneigiamas, o $|u-h|^2 = (u-h)^2$.
5. Reikšmių palyginimas. Jei $|u-h| < |v-h|$, tai kai $a > 0$ yra $P(u) < P(v)$, o kai $a < 0$ – $P(u) > P(v)$. Jei atstumai vienodi, reikšmės lygios. Kai atstumai skirtingi, o a ženklas nežinomas, palyginimas priklauso nuo jo.
6. Sudarymas. Pasinaudoję dviem skirtingais skaičiais, kuriuos atitinka tos pačios reikšmės, raskite h; tada iš kitų sąlygų nustatykite koeficientus, patikrinkite $a \neq 0$ ir visas duotas sąlygas.

Ką verta užsirašyti savo atramose? Pasirink svarbią išvadą ir užsirašyk faktą, jo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk temos atramą ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

32. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Kvadratiniam daugianariui P galioja $P(-2) = P(6)$ ir $a < 0$. Raskite ekstremumo tašką ir, neskaičiuodami reikšmių, palyginkite $P(1)$ ir $P(5)$.

b) Ekstremumo taškas yra $h = 2$, o $P(0) = 7$. Raskite visas x reikšmes, su kuriomis $P(x) = 7$.

c) Raskite kvadratinį daugianarį Q, jeigu $Q(0) = Q(4) = 3$, o jo minimumas lygus -1. Patikrinkite sąlygas.

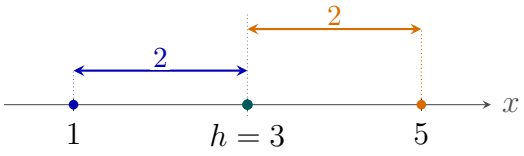
d) Žinoma, kad $P(1) = P(7)$ ir $P(2) = 5$. Raskite dar vieną x reikšmę, su kuria $P(x) = 5$, ir paaiškinkite, kodėl kitų nėra.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** $x_{\min} = 3$, $P_{\min} = 1$.

b) $P(2) = P(4) = 3$; $P(1) = P(5) = 9$; $P(0) = P(6) = 19$.

c) Kiekvienos poros skaičiai yra skirtingose skaičiaus 3 pusėse ir vienodai nuo jo nutolę.



d) $P(3-t) = 2(-t)^2 + 1 = 2t^2 + 1$, $P(3+t) = 2t^2 + 1$. Jie lygūs visiems t, nes $(-t)^2 = t^2$.

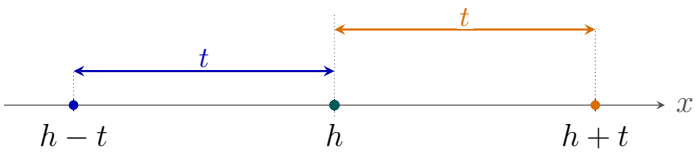
2. **a)** Abu skaičiai nuo $h = 2$ nutolę per 2 vienetus: 0 yra kairėje, o 4 – dešinėje.

b) $P(0) = 2(0-2)^2 + 1 = 9$, $P(4) = 2(4-2)^2 + 1 = 9$. Atstumai vienodi, todėl į kvadratą keliami priešingi skaičiai -2 ir 2, o jų kvadratai lygūs.

c) Skaičius 1 nuo 2 nutolęs per 1, todėl kitoje pusėje esantis toks skaičius yra 3. Patikra: $P(1) = 2(-1)^2 + 1 = 3$ ir $P(3) = 2 \cdot 1^2 + 1 = 3$.

3. **a)** $P(h-t) = a(-t)^2 + k = at^2 + k$, o $P(h+t) = at^2 + k$, todėl reikšmės lygios.

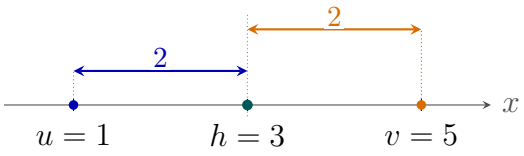
b) Jei $t > 0$, skaičiai $h - t$ ir $h + t$ yra skirtingose h pusėse ir abu nutolę nuo jo atstumu t; jų duodamos reikšmės lygios. *Brėžinys vaizduoja atvejį* $t > 0$.



c) Kai $t = 0$, abu įrašomi skaičiai yra tas pats h. Kai $t < 0$, jie tik susikeičia vietomis; įrodymas su $(-t)^2 = t^2$ vis tiek galioja.

4. Kita reikšmė yra $v = 2h - u$.

a) $v = 5$, $P(5) = 7$.



b) $v = -5$, $P(-5) = -5$.

c) $v = 2$, $P(2) = 4$.

d) $v = -1$, $P(-1) = 0$.

5. **a)** Viduryje yra 5; nuo jo iki 2 ir iki 8 yra po 3 vienetus.

b) Galime numanyti, kad ekstremumo taškas yra $h = 5$: tada 2 ir 8 yra simetriški jo atžvilgiu. Tačiau tai dar reikia įrodyti – iki šiol žinome, kad vienodai nutolusiems skaičiams reikšmės lygios, bet turime pagrįsti ir atvirkštinį teiginį.

c) Hipotezė: $h = \frac{u+v}{2}$. Konkretus brėžinys rodo vieną atvejį, todėl pats savaime neįrodo teiginio visiems kvadratiniams daugianariams ir visiems skirtingiems u, v. Tai įrodoma kitame uždavinyje.

6. **a)** Įrašę u ir v gauname $P(u) = a(u-h)^2 + k$ ir $P(v) = a(v-h)^2 + k$.

b) Įrašę u ir v į $P(u) = P(v)$ gauname $a(u-h)^2 + k = a(v-h)^2 + k$. Atėmę po k ir padaliję iš nenulinio a, turime $(u-h)^2 = (v-h)^2$.

c) Kadangi $(u-h)^2 = (v-h)^2$, tai skaičiai $u-h$ ir $v-h$ yra lygūs arba priešingi. Taigi galimi du atvejai:

$$u - h = v - h \quad \text{arba} \quad u - h = -(v-h).$$

Šią savybę galima pagrįsti ir taip: jeigu $p^2 = q^2$, tai $(p-q)(p+q) = 0$, todėl $p = q$ arba $p = -q$.

d) Iš pirmosios lygybės $u - h = v - h$ gautume $u = v$, o tai prieštarauja sąlygai. Todėl turi galioti antroji lygybė. Ji suderinama su $u \neq v$: pavyzdžiui, $h = 3$, $u = 1$, $v = 5$ – tuomet $u - h = -2$ ir $v - h = 2$. Iš antrosios lygybės gauname:

$$u - h = -v + h, \qquad u + v = 2h, \qquad h = \frac{u+v}{2}.$$

e) Kai $u = v$, pirmoji lygybė $u - h = v - h$ galioja bet kuriam h, todėl iš jos negalime nustatyti ekstremumo taško. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2$, $u = v = 3$: lygybė $P(3) = P(3)$ galioja, tačiau $h = 0 \neq 3 = \frac{3+3}{2}$.

7. **a)** $h = 4$. **b)** $h = -1$. **c)** $h = 1$. **d)** $h = -3$. Nė vienu atveju minimumo ar maksimumo rūšies nustatyti negalima: nenurodytas a ženklas. Pavyzdžiui, $(x-4)^2$ ir $-(x-4)^2$ abu tenkina a) sąlygą, tačiau pirmasis turi minimumą, o antrasis – maksimumą.

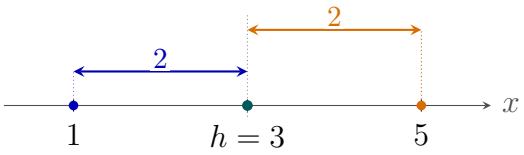
8. **a)** Teisinga: $2 \neq 6$, tad $h = \frac{2+6}{2} = 4$.

b) Neteisinga: lygybė $P(3) = P(3)$ galioja bet kuriam daugianariui, tad nenusako ekstremumo taško. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2$ ekstremumo taškas yra 0.

c) Teisinga: 0 ir 4 yra vienodu atstumu nuo 2.

d) Neteisinga. Iš sąlygos $h = 4$, o skaičių 2 ir 5 vidurkis yra $\frac{7}{2} \neq 4$. Pavyzdžiui, $P(x) = (x-4)^2$ tenkina $P(1) = P(7)$, bet $P(2) = 4 \neq 1 = P(5)$.

9. **a)** Kai $x = 1$, gauname tą pačią reikšmę $P(1)$. Skaičiai 1 ir 5 nuo $h = 3$ nutolę vienodai, todėl pagal simetriją $P(5) = P(1)$. Taigi tinka $x = 1$ ir $x = 5$.

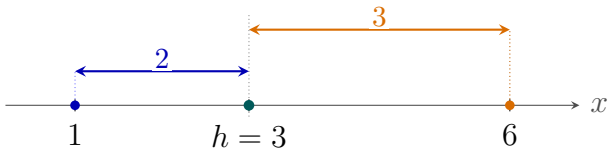


b) Tarkime, kad tinka dar koks nors $x \neq 1$. Iš $P(x) = P(1)$ ir 6 uždavinio išvados gauname $\frac{1+x}{2} = 3$, todėl $x = 5$. Vadinasi, kitų tinkamų reikšmių nėra.

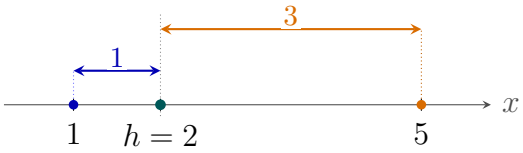
c) Reikšmė $v = u$ visada tinka. Jei $v \neq u$ ir $P(v) = P(u)$, tai pagal 6 uždavinį $\frac{u+v}{2} = h$, todėl $v = 2h - u$. Ši reikšmė taip pat tinka: u ir $2h-u$ yra vienodai nutolę nuo h, todėl pagal simetriją $P(2h-u) = P(u)$. Taigi visos tinkamos reikšmės yra $v = u$ ir $v = 2h - u$.

d) Kai $u = h$, abi reikšmės sutampa: $u = h$ ir $2h - u = h$. Taigi tinka tik $v = h$. Kai $u \neq h$, reikšmės u ir $2h - u$ yra skirtingos, todėl tinka lygiai dvi v reikšmės.

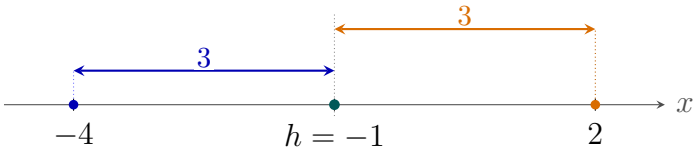
10. **a)** Nuo 3 skaičiai 1 ir 6 nutolę atitinkamai per 2 ir 3. Kadangi $a = 2 > 0$, didesnį kvadratą atitinka didesnė reikšmė: $P(1) < P(6)$.



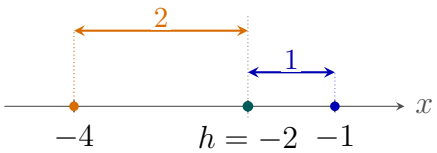
b) Nuo 2 skaičiai 1 ir 5 nutolę per 1 ir 3. Kadangi $a = -3 < 0$, padauginus kvadratus nelygybės ženklas pasikeičia: $Q(1) > Q(5)$.



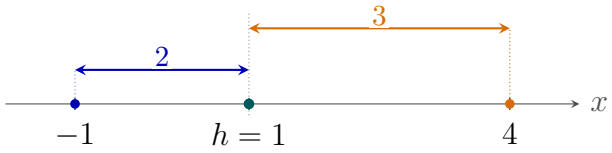
c) -4 ir 2 vienodai nutolę nuo -1, todėl $R(-4) = R(2)$.



d) -1 nuo -2 nutolęs per 1, o -4 – per 2. Kadangi $a = -1 < 0$, $S(-1) > S(-4)$.



11. **a)** Skaičius -1 nuo $h = 1$ nutolęs per 2, o 4 – per 3. Arčiau ekstremumo taško yra -1.



b) Įrašę skaičius į duotą pavidalą ir pasinaudoję atstumais gauname $P(-1) = a \cdot 2^2 + k = 4a + k$, o $P(4) = a \cdot 3^2 + k = 9a + k$. Kadangi $a > 0$, tai $4a < 9a$. Pridėję po k gauname $P(-1) < P(4)$.

c) Kai $a < 0$, iš $4 < 9$ padauginę iš a gauname $4a > 9a$. Pridėję po k, turime $P(-1) = 4a + k > 9a + k = P(4)$. Nelygybės ženklas pasikeitė, nes dauginome iš neigiamo skaičiaus.

d) Ne. Pavyzdžiui, $P(x) = (x-1)^2$ duoda $P(-1) = 4 < 9 = P(4)$, o $P(x) = -(x-1)^2$ duoda $P(-1) = -4 > -9 = P(4)$. Abiejų ekstremumo taškas yra 1, tačiau palyginimo rezultatai priešingi.

12. **a)** $|-5| = 5$, $|2| = 2$, $|0| = 0$, $|-\frac{3}{2}| = \frac{3}{2}$.

b) $|z| = 4$, kai $z = 4$ arba $z = -4$: abu taškai yra per 4 nuo nulio. Lygtis $|z| = 0$ turi vieną sprendinį $z = 0$. Lygtis $|z| = -1$ sprendinių neturi, nes atstumas negali būti neigiamas.

c) Jei $z \geq 0$, tai $|z| = z$, todėl $|z|^2 = z^2$. Jei $z < 0$, tai $|z| = -z$, todėl $|z|^2 = (-z)^2 = z^2$. Šie atvejai apima visus realiuosius z.

13. **a)** Iš brėžinio atstumai yra 2 ir 3. Patikriname: $|1-3| = |-2| = 2$, $|6-3| = |3| = 3$.

b) $|-5-(-2)| = |-3| = 3$, o $|1-(-2)| = |3| = 3$. Atstumai vienodi, nes -5 ir 1 yra skirtingose -2 pusėse ir vienodai nuo jo nutolę.

c) Pritaikę ankstesniame uždavinyje įrodytą lygybę $|z|^2 = z^2$ skaičiui $z = u - h$, gauname $|u-h|^2 = (u-h)^2$.

14. **a)** Pagal sąlygą atstumas nuo u iki h mažesnis už atstumą nuo v iki h, todėl

$$0 \le |u-h| < |v-h|.$$

Paaiškinkime, kodėl galima palyginti atstumų kvadratus. Pažymėkime $p = |u-h|$ ir $q = |v-h|$. Kadangi $0 \le p < q$, tai $q - p > 0$ ir $q + p > 0$, todėl

$$q^2 - p^2 = (q-p)(q+p) > 0, \qquad p^2 < q^2.$$

Pasinaudoję savybe $|z|^2 = z^2$, gauname

$$(u-h)^2 = |u-h|^2 < |v-h|^2 = (v-h)^2.$$

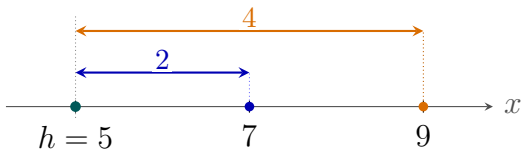
b) Kai $a > 0$, padauginus abi nelygybės puses iš a jos ženklas nesikeičia; pridėję po k gauname

$$a(u-h)^2 + k < a(v-h)^2 + k, \quad P(u) < P(v).$$

Kai $a < 0$, dauginant iš a nelygybės ženklas pasikeičia. Pridėję po k gauname $P(u) > P(v)$.

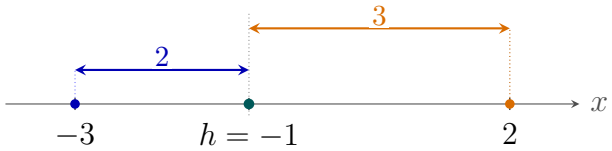
c) Kai $a > 0$, kuo įrašomas skaičius toliau nuo ekstremumo taško, tuo didesnė daugianario reikšmė. Kai $a < 0$, kuo jis toliau, tuo reikšmė mažesnė. Vienodai nutolusius skaičius atitinkančios reikšmės yra lygios.

15. **a)** $h = \frac{2+8}{2} = 5$. Skaičiai 7 ir 9 nuo 5 nutolę atitinkamai per 2 ir 4. Kadangi $a < 0$, toliau esančiam skaičiui tenka mažesnė reikšmė, todėl $P(7) > P(9)$.

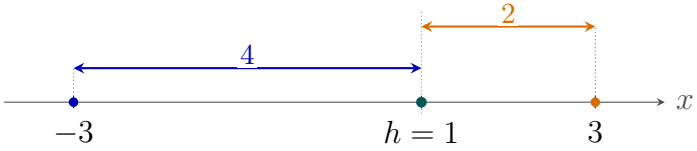


b) $h = \frac{1+5}{2} = 3$. Skaičiai 3 ir 4 nuo 3 nutolę per 0 ir 1. Kadangi $a > 0$, $P(3) < P(4)$.

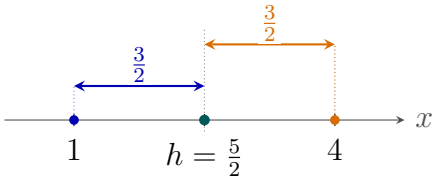
c) $h = \frac{-4+2}{2} = -1$. Atstumai nuo -1 yra atitinkamai 2 ir 3. Kadangi $a > 0$, $P(-3) < P(2)$.



d) $h = \frac{-2+4}{2} = 1$. Atstumai nuo 1 yra 4 ir 2. Kadangi $a < 0$, $P(-3) < P(3)$.



e) $h = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2}$. Skaičiai 1 ir 4 nuo $\frac{5}{2}$ nutolę vienodai, per $\frac{3}{2}$, todėl $P(1) = P(4)$.

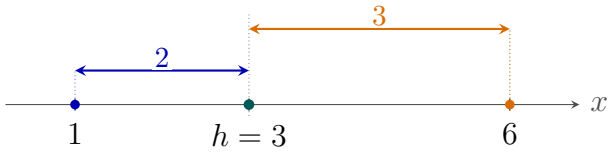


f) $h = \frac{-5+1}{2} = -2$. Atstumai nuo -2 yra 0 ir 1. Kadangi $a < 0$, $P(-2) > P(-3)$.

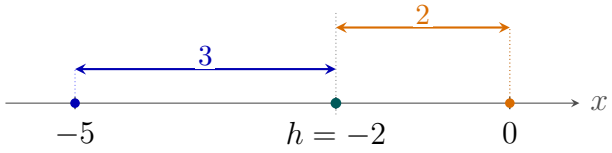
16. **a)** Nustatyti negalima: ekstremumo taškas yra $h = \frac{2+8}{2} = 5$, o 7 yra arčiau jo negu 9. Jei $P(x) = (x-5)^2$, tai $P(2) = P(8) = 9$, tačiau $P(7) = 4 < P(9) = 16$. Jei $P(x) = -(x-5)^2$, tai $P(2) = P(8) = -9$, tačiau $P(7) = -4 > P(9) = -16$. Abu daugianariai tenkina sąlygą, bet palyginimo rezultatai priešingi.

b) Taip. Skaičiai 3 ir 7 yra vienodai nutolę nuo $h = 5$, todėl $P(3) = P(7)$, nepriklausomai nuo a ženklo.

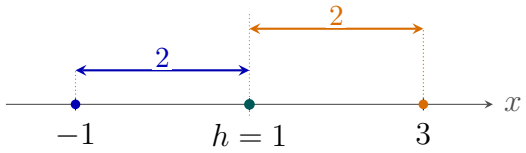
17. **a)** Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $P(x) = (x-3)^2 - 4$, todėl $h = 3$. Tą patį tašką galima rasti pagal formulę: $h = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2\cdot 1} = 3$. Nuo 3 skaičiai 1 ir 6 nutolę per 2 ir 3, o $a > 0$, todėl $P(1) < P(6)$.



b) $Q(x) = -(x+2)^2 + 5$, $h = -2$. Atstumai yra 3 ir 2; kadangi $a < 0$, tai $Q(-5) < Q(0)$.



c) $R(x) = 2(x-1)^2 + 1$, $h = 1$. Skaičiai -1 ir 3 nuo jo nutolę vienodai, todėl $R(-1) = R(3)$.

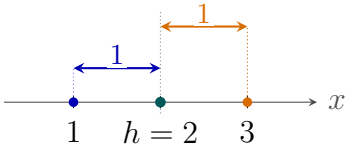


18. **a)** $h = \frac{1+5}{2} = 3$.

b) Iš $h = -\frac{b}{2a}$ gauname $3 = -\frac{b}{4}$, todėl $b = -12$. Kadangi $P(0) = c = 1$, tai $P(x) = 2x^2 - 12x + 1$.

c) $P(x) = 2(x-3)^2 - 17$, todėl $x_{\min} = 3$, $P_{\min} = -17$. Patikra: $P(1) = 2 - 12 + 1 = -9$, $P(5) = 50 - 60 + 1 = -9$.

19. **a)** 0 ir 4, taip pat 1 ir 3 yra simetriški 2 atžvilgiu, todėl $P(4) = 5$, $P(3) = 2$. *Pavaizduota skaičių* 1 *ir* 3 *pora.*



b) Rašome $P(x) = a(x-2)^2 + k$. Duotos reikšmės duoda $4a + k = 5$ ir $a + k = 2$. Atėmę gauname $3a = 3$, taigi $a = 1$, $k = 1$. Todėl $P(x) = (x-2)^2+1 = x^2-4x+5$, $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = 1$.

c) $P(0) = P(4) = 5$, $P(1) = P(3) = 2$.

20. **a)** Neegzistuoja: 1 ir 3 yra simetriški 2 atžvilgiu, todėl būtina $P(1) = P(3)$, tačiau $3 \neq 4$.

b) Egzistuoja be galo daug. $P(x) = a(x+1)^2+k$, $a \neq 0$. Iš $P(0) = a+k = 5$ gauname $k = 5-a$. Visi sprendiniai: $P(x) = a(x+1)^2 + 5 - a$, kur $a \neq 0$. Tada ir $P(-2) = a + 5 - a = 5$.

c) Kadangi $0 \neq 4$ ir $P(0) = P(4)$, ekstremumo taškas yra 2. Rašome $P(x) = a(x-2)^2 - 3$, kur $a > 0$. Iš $P(0) = 4a - 3 = 1$ gauname $a = 1$, tad vienintelis daugianaris $P(x) = (x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 1$.

d) Kaip c) dalyje, $h = 2$. Rašome $P(x) = a(x-2)^2 + 3$, kur $a < 0$. Iš $P(0) = 4a + 3 = 1$ gauname $a = -\frac{1}{2}$. Vienintelis daugianaris yra $P(x) = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 3 = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$.

21. Duomenų daugianariui vienareikšmiškai nustatyti nepakanka. Kadangi $1 \neq 5$ ir $P(1) = P(5)$, ekstremumo taškas yra

$$h = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Iš formulės $h = -\frac{b}{2a}$ gauname $3 = -\frac{b}{2a}$, todėl $b = -6a$. Kadangi $P(0) = c = 2$, kiekvienas sąlygas tenkinantis kvadratinis daugianaris turi pavidalą

$$P(x) = ax^2 - 6ax + 2, \qquad a \neq 0.$$

Patikrinkime: kiekvienam $a \neq 0$ turime $P(0) = 2$, o

$$P(1) = a - 6a + 2 = -5a + 2, \qquad P(5) = 25a - 30a + 2 = -5a + 2.$$

Taigi visi nurodyto pavidalo daugianariai tenkina abi sąlygas. Jų yra be galo daug, nes a gali būti bet kuris nenulinis realusis skaičius.

22. Kadangi $P(-1) = P(5)$ ir $-1 \neq 5$, tai $h = \frac{-1+5}{2} = 2$. Iš $-\frac{b}{2a} = 2$ ir $a = 2$ gauname $b = -8$, o $c = P(0) = 3$. Todėl $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$. Patikriname: $P(-1) = P(5) = 13$, $P(0) = 3$.

23. Iš $P(-2) = P(4)$ gauname $h = 1$. Rašome $P(x) = a(x-1)^2 + k$. Įrašę žinomas reikšmes, gauname $a + k = 3$ ir $4a + k = 9$. Atėmę lygtis, turime $3a = 6$, todėl $a = 2$ ir $k = 1$. Vadinasi, $P(x) = 2(x-1)^2 + 1 = 2x^2 - 4x + 3$; $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 1$. Visos pradinės lygybės tenkinamos: $P(-2) = P(4) = 19$, $P(0) = 3$, $P(3) = 9$.

24. Iš lygių reikšmių $P(0) = P(4)$ gauname $h = 2$. Minimumas $P_{\min} = -2$, todėl iš $P_{\min} = -\frac{D}{4a}$ gauname $-2 = -\frac{16}{4a}$, vadinasi, $a = 2 > 0$. Vienintelis galimas daugianaris yra $P(x) = 2(x-2)^2 - 2 = 2x^2 - 8x + 6$. Patikra: $D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 16$, $P(0) = P(4) = 6$, o minimumas yra -2.

25. Iš $P(-3) = P(1)$ gauname $h = -1$. Kadangi $D = 0$, tai ekstremumas $-\frac{D}{4a} = 0$. Todėl $P(x) = a(x+1)^2$. Iš $P(0) = a = 2$ gauname $P(x) = 2(x+1)^2 = 2x^2 + 4x + 2$. Kadangi $a > 0$, $P_{\min} = 0$; patikra: $P(-3) = P(1) = 8$, $P(0) = 2$, $D = 16 - 16 = 0$.

26. Iš $P(0) = P(4)$ gauname $h = 2$, todėl $b = -4a$. Iš $P(0) = 3$ gauname $c = 3$. Taigi kiekvienas tinkamas daugianaris turi pavidalą $P(x) = ax^2 - 4ax + 3$. Jo diskriminantas $D = 16a^2 - 12a = 4a(4a - 3)$. Kadangi $a > 0$, sąlyga $D < 0$ lygiavertė $4a - 3 < 0$, taigi $0 < a < \frac{3}{4}$. Šiame intervale $b = -4a < 0$, o $c = 3 > 0$. Atvirkščiai, kiekvienas toks a tenkina visas sąlygas: $P(0) = P(4) = 3$ ir $D < 0$. Vadinasi, visi ieškomi daugianariai yra $P(x) = ax^2 - 4ax + 3$, kur $0 < a < \frac{3}{4}$; jų yra be galo daug.

27. Neegzistuoja. Iš $P(-1) = P(3)$ ir $-1 \neq 3$ ekstremumo taškas yra $h = 1$. Todėl $-\frac{b}{2a} = 1$, taigi $b = -2a$. Jei $a > 0$, tai $b < 0$, o tai prieštarauja reikalavimui $b > 0$.

28. Iš $P(-2) = P(2)$ gauname $h = 0$, taigi $b = 0$. Kadangi $c = 4$, tai $D = b^2 - 4ac = -16a$. Iš $D = 16$ gauname $a = -1$, todėl $P(x) = -x^2 + 4$. Patikra: $P(-2) = P(2) = 0$, $a < 0$, $c = 4$, $D = 16$. Ekstremumas yra maksimumas: $x_{\max} = 0$, $P_{\max} = 4$.

29. Iš $P(-2) = P(4)$ gauname $h = 1$, todėl $P(x) = a(x - 1)^2 + k$. Kadangi $P(1) = k = -3$, o $P(0) = a - 3 = -1$, gauname $a = 2$. Todėl $P(x) = 2(x - 1)^2 - 3 = 2x^2 - 4x - 1$. Šis vienintelis galimas daugianaris tenkina ženklų sąlygas: $a = 2 > 0$, $b = -4 < 0$, $c = -1 < 0$. Taip pat $P(-2) = P(4) = 15$, $P(1) = -3$, $P(0) = -1$, o $D = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 24$.

30. Iš $P(-1) = P(3)$ gauname $h = 1$, todėl $b = -2a$. Kadangi $P(0) = 2$, tai $c = 2 > 0$, vadinasi, $P(x) = ax^2 - 2ax + 2$. Tuomet $D = 4a^2 - 8a = 4a(a - 2)$. Kai $a > 0$, sąlyga $D > 0$ lygiavertė $a > 2$. Atvirkščiai, kiekvienas $a > 2$ duoda daugianarį, tenkinantį visas sąlygas: $P(-1) = P(3) = 3a + 2$ ir $P(0) = 2$. Pavyzdžiui, $P(x) = 3x^2 - 6x + 2$, kur $D = 12$.

31. Neegzistuoja. Jei $D = 0$, ekstremumo formulė duoda $P_{\text{e}} = -\frac{D}{4a} = 0$, nes $a \neq 0$. Tačiau sąlygoje nurodytas maksimumas yra 3, todėl gaunamas prieštaravimas. Lygybė $P(-2) = P(4)$ nustato ekstremumo tašką $h = 1$, tačiau prieštaravimo nepanaikina.

32. **a)** Kadangi $-2 \neq 6$, ekstremumo taškas $h = \frac{-2+6}{2} = 2$. Atstumai nuo jo: $|1 - 2| = 1$, $|5 - 2| = 3$. Kadangi $a < 0$, toliau esantį skaičių atitinka mažesnė reikšmė, todėl $P(1) > P(5)$.

b) Žinome, kad $x = 0$ tinka. Jam simetriškas skaičius yra $2h - 0 = 4$, todėl $P(4) = P(0) = 7$. Kitų reikšmių nėra: jei $x \neq 0$ ir $P(x) = P(0)$, tai pagal vidurio formulę $\frac{x+0}{2} = 2$, todėl $x = 4$.

c) Iš $Q(0) = Q(4)$ gauname $h = \frac{0+4}{2} = 2$. Kadangi minimumas -1, rašome $Q(x) = a(x-2)^2 - 1$, kur $a > 0$. Iš $Q(0) = 3$ gauname $4a - 1 = 3$, todėl $a = 1$. Vadinasi, $Q(x) = (x - 2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$. Patikra: $Q(0) = Q(4) = 3$; kadangi $(x - 2)^2 \geq 0$, tai $Q(x) \geq -1$, o lygybė pasiekiama, kai $x = 2$.

d) Kadangi $1 \neq 7$ ir $P(1) = P(7)$, ekstremumo taškas yra $h = \frac{1+7}{2} = 4$. Skaičiui 2 simetriškas skaičius yra $2h - 2 = 6$, todėl $P(6) = P(2) = 5$. Jei $x \neq 2$ ir $P(x) = P(2)$, pagal vidurio formulę $\frac{x+2}{2} = 4$, todėl $x = 6$. Taigi tinka tik $x = 2$ ir $x = 6$.